Université de Poitiers
TP de réseaux

Notice 1 : Installation de la machine virtuelle dédiée aux TP de réseaux – Version pour les Salles du H04

Le but de cette notice est de vous décrire la procédure à suivre pour installer la machine virtuelle Linux nécessaire aux TP de réseaux. Le principe d'une machine virtuelle consiste à exécuter un système d'exploitation, dit « système invité », choisi au préalable (par exemple Linux ou telle ou telle version de Windows) dans un système hôte qui peut être complètement différent. Le système invité tourne sur un disque virtuel, qu'il voit comme un disque physique alors qu'il s'agit d'un fichier situé sur le disque dur (réel) du système hôte. Pour les TP de réseaux, nous utiliserons un système invité de type Linux, distribution Bodhi (une distribution Ubuntu aurait tout à fait convenu pour les TP de réseaux de base). **Dans les salles du H04, le système hôte à utiliser est Ubuntu**.

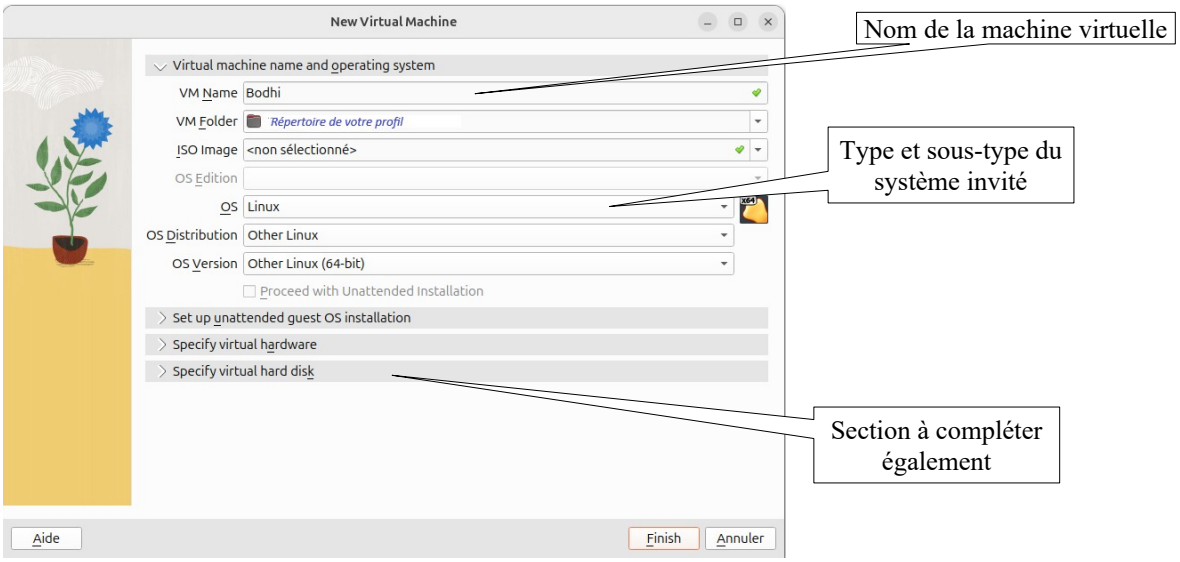
Récupération de l'image de disque virtuel

Un fichier .vdi représente le disque virtuel utilisé par le système invité. Sur les machines du H04, il se situe dans le répertoire */srv/vms*. Copier ce fichier dans le répertoire */tmp*. Ajouter ensuite les droits en écriture pour vous sur la copie que vous avez effectuée. Nous rappelons ici les commandes déjà vues lors du stage Unix de début d'année :

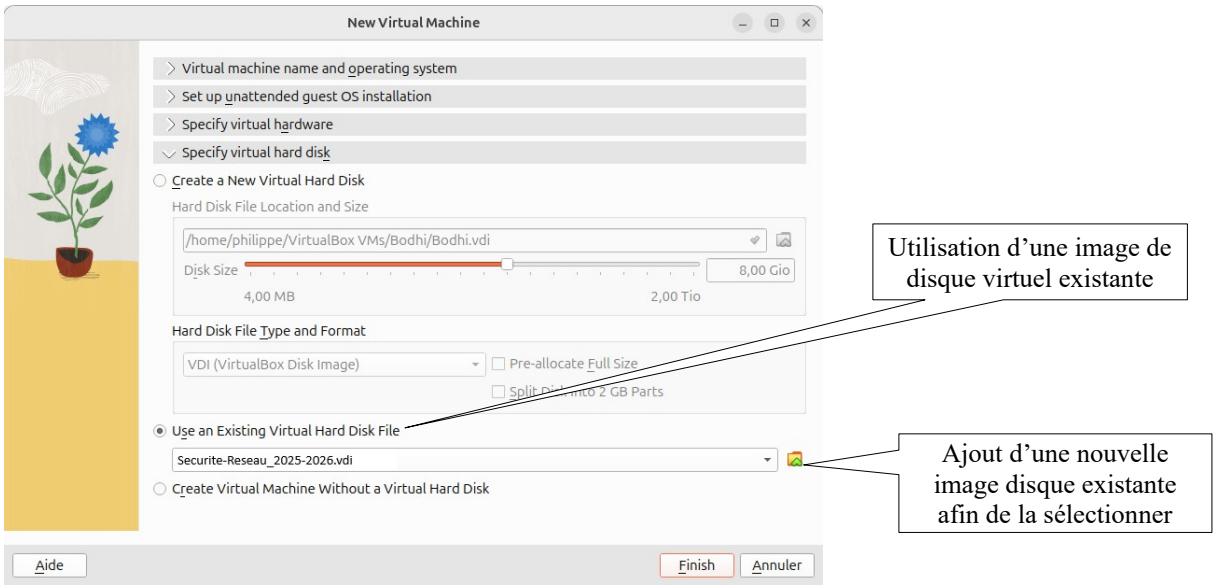
```
cp /srv/vms/Securite-Reseau_2025-2026.vdi /tmp
chmod ugo+w /tmp/Securite-Reseau_2025-2026.vdi
```

Installation de la machine virtuelle

Lancez Virtual Box. Dans les îcones en haut de la fenêtre, choisissez « Nouvelle ». Une fenêtre similaire à celle-ci s'affiche. Renseignez-la de cette façon (nom, répertoire de la machine virtuelle, type (et sous-type, voire version, du système invité). Ne pas cliquer sur « Finish », car il faut encore indiquer l'image disque à utiliser.

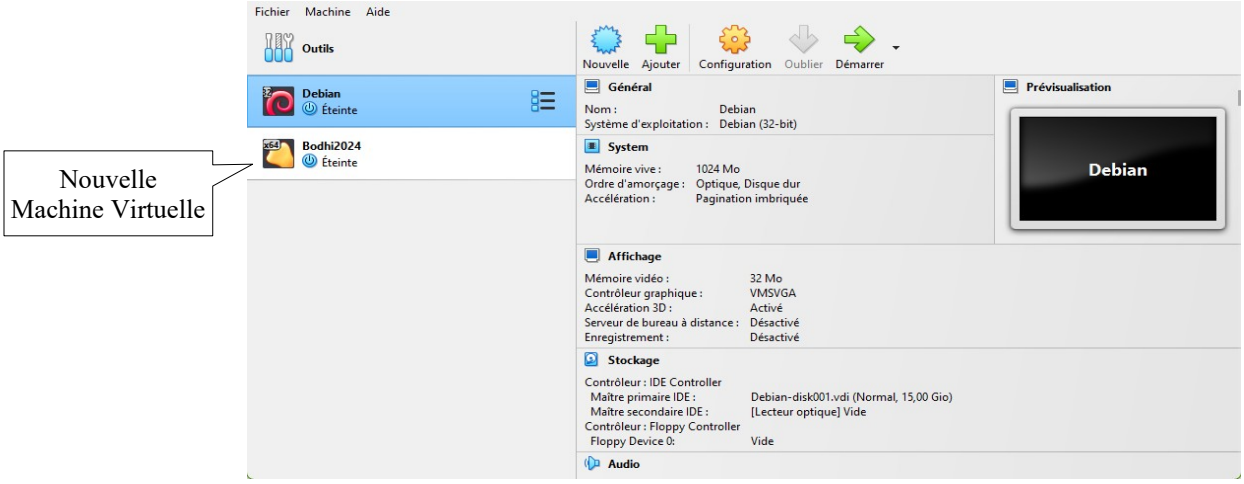


Ouvrez la section « Specify Virtual Hard Disk ». Si cette dernière n'apparaît pas, il s'agit (a priori) d'un bug de l'interface. Il semble qu'il faille créer une première machine virtuelle « inutile » pour pouvoir accéder à ces options (?).



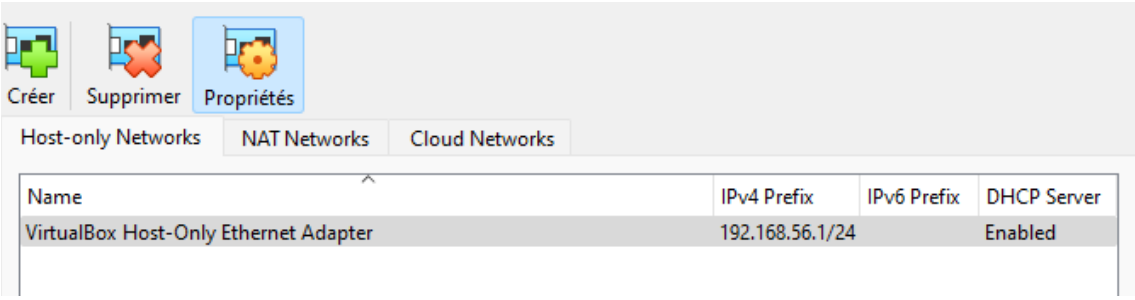
Une fois dans cette section, il faut cliquer sur l'icône de dossier afin d'ajouter une nouvelle image disque. Une fenêtre apparaît. Cliquez sur le bouton « ajouter » puis sélectionner l'image disque (dans /tmp). Lorsque le fichier vdi apparaît dans la liste, le sélectionner comme image disque à utiliser.

Appuyez sur « Finish ». Normalement, la machine virtuelle est créée et apparaît dans la liste à gauche avec le nom que vous avez donné.



Configuration du réseau virtuel entre le système invité et le système hôte

Dans le menu « Fichier » (voire dans la section « outils » de la barre à gauche selon la version de Virtual Box utilisée), demandez le gestionnaire de réseaux hôte. Affichez la configuration « réseau de l'hôte »/« Host Network Manager ». Il faut créer un réseau « Host-Only ». Il est peut-être déjà configuré. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur l'icône « Create ». Voici les paramètres à sélectionner :

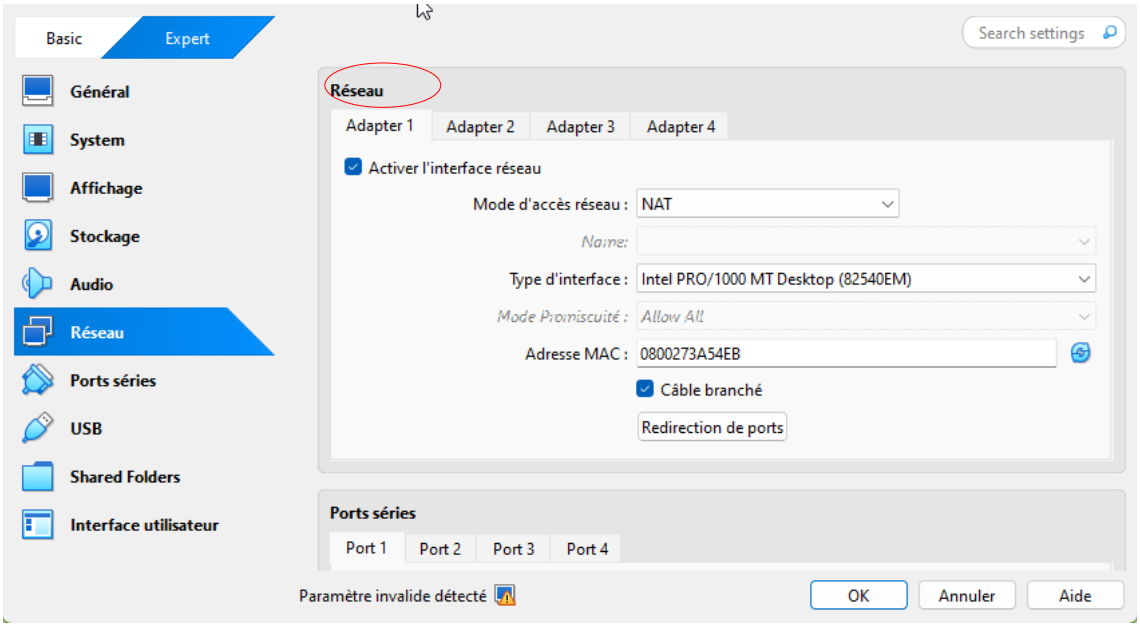


Gardez le nom *vboxnet0* proposé. Utilisez l'adresse 192.168.56.1/24 pour le système hôte et activez le DHCP. Si vous accédez au paramètre du DHCP, vérifiez qu'il distribue bien les adresses du réseau 192.168.56.0/24.

Configuration des Adaptateurs du système invité

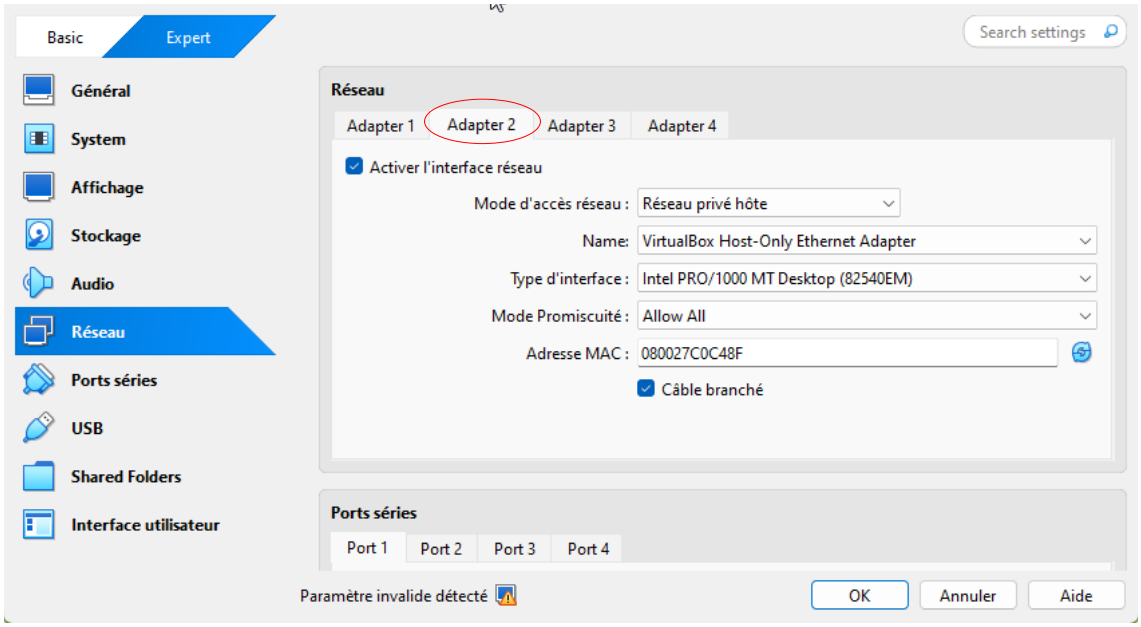
Cliquez avec le bouton droit sur l'icône votre machine virtuelle. Ce permet de configurer tous les paramètres matériels de la machine virtuelle : quantité de mémoire disponible, quantité de mémoire vidéo, type de carte son, etc. Il permet bien sûr de configurer les cartes réseaux. Sélectionnez « Réseau » dans la liste de gauche et passez en mode « Expert » (en haut à gauche).

Le premier adaptateur réseau dans l'onglet « Adapter 1 »est normalement déjà configuré. Il doit être en mode d'accès NAT :



L'adresse MAC peut être différente, cela n'importe pas.

Sélectionnez ensuite l'onglet « Adapter 2 ». Activez l'adaptateur et sélectionnez le mode « Réseau privé hôte » (même remarque concernant l'adresse MAC). Indiquez le réseau « Host-only » *vboxnet0* précédemment configuré.



Lancement de la machine virtuelle

Une fois les adaptateurs configurés, votre machine est prête pour le TP ! Cliquez avec le bouton de gauche sur l'icône de votre machine virtuelle et c'est parti. La distribution Linux Bodhi est alors lancée dans une fenêtre.

Les paramètres de connexion sont les suivants :

```
login : securite
Mdp : secu_res_2025
(en utilisant le souligné de la touche « 8 »).
```

Au départ, la connexion est automatique (sans mot de passe à donner). Ce mot de passe est cependant indispensable :

- si vous vous déconnectez par erreur
- lorsque vous passez en mode administrateur via la commande « sudo ».

Une fois le système lancé, on constate que la taille de la fenêtre est plutôt petite (ou trop grande…) pour les diverses manipulations demandées dans le TP. Une solution possible consiste à cliquer n'importe où dans le bureau. Un menu contextuel apparaît. Choisissez « Applications » / « Préférences » / « Paramètres de l'écran ». Une fenêtre « Screen Layout » apparaît. Choisissez « Ecran » puis « Video-1 » puis une taille de fenêtre plus grande (typiquement 1280x960 fonctionne bien). Une fois la nouvelle résolution choisie, cliquez sur l'icône « ✓ » en haut à gauche (juste en dessous du menu « Disposition »). L'écran est immédiatement redimensionné.

Procédure de fin de TP

Ne pas fermer brusquement la fenêtre pour arrêter le système virtuel (ce qui revient à couper le courant de votre machine virtuelle !). Utilisez de préférence l'icône d'arrêt de Bodhi (icône d'arrêt ⏻ en bas à droite).

Lorsque les manipulations sont terminées, supprimez votre machine virtuelle en la sélectionnant dans la liste des machines virtuelles de virtual box. Appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez « Supprimer ». Demandez de « supprimer tous les fichiers », ce qui supprime également l'image *.vdi* que vous avez copiée dans /tmp au début de l'installation. Dans tous les cas, supprimez ce fichier, car il prend de la place !!!